

2.6 각에 대한 코사인 법칙

2.6 각에 대한 코사인 법칙

다음 결과는 쌍대성을 사용하여 변에 대한 코사인 법칙으로부터 바로 얻을 수 있다.

따름정리 2.6.1 (각에 대한 코사인 법칙)

$$\cos \angle A = -\cos \angle B \cos \angle C + \sin \angle B \sin \angle C \cos \angle a \quad (2.18)$$

증명. 쌍대 삼각형에 정리 2.4.1을 적용하면

$$\cos \angle a^* = \cos \angle b^* \cos \angle c^* + \sin \angle b^* \sin \angle c^* \cos \angle A^* \quad (2.19)$$

따름정리 2.5.3의 $\angle a^* = 180^\circ - \angle A$, $\angle b^* = 180^\circ - \angle B$, $\angle c^* = 180^\circ - \angle C$ 를 $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$, $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$ 와 함께 대입하면 식 (2.18)을 얻는다. $\square$

세 꼭짓각이 주어지면 구면 삼각형은 완전하게 결정된다. 따라서 두 구면 삼각형의 세 꼭짓각이 동일하면 합동이다 — 평면에서는 단지 닮음임과 대조된다.

보기 2.6.1 $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 80^\circ$ 인 구면 삼각형의 세 호각을 구하여라.

풀이. 각에 대한 코사인 법칙에 수치를 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \cos \angle a &= \frac{\cos 60^\circ + \cos 70^\circ \cos 80^\circ}{\sin 70^\circ \sin 80^\circ} = \frac{.50000 + (.34202)(.17365)}{(.93969)(.98481)} \approx .60447 \\ \cos \angle b &= \frac{\cos 70^\circ + \cos 60^\circ \cos 80^\circ}{\sin 60^\circ \sin 80^\circ} = \frac{.34202 + (.50000)(.17365)}{(.86603)(.98481)} \approx .50283 \\ \cos \angle c &= \frac{\cos 80^\circ + \cos 60^\circ \cos 70^\circ}{\sin 60^\circ \sin 70^\circ} = \frac{.17365 + (.50000)(.34202)}{(.86603)(.93969)} \approx .42353 \end{aligned}$$

따라서 $\angle a \approx 52.809^\circ$, $\angle b \approx 59.813^\circ$, $\angle c \approx 64.943^\circ$ 이다. $\square$

구면에서 한 꼭짓점에 모이는 여러 작은 접평면에서처럼 더해진다. 예를 들어 그림 2.13에서 $\angle a + \angle b + \angle c = 360^\circ$ 이다.

보기 2.6.2 각 변의 길이가 10 cm인 정십이면체에서 꼭짓점에서 중심까지의 거리를 구하여라 (그림 2.14).

풀이. A, B 를 인접한 꼭짓점, O 를 중심이라 하자. $\angle AOB$ 를 구하면 평면 삼각형의 코사인 법칙으로부터

$$(10 \text{ cm})^2 = 2(OA)^2(1 - \cos \angle AOB) \quad (2.20)$$

이므로 OA 를 얻을 수 있다. 정십이면체를 외접구에 사영하면 열두 개의 합동인 “구면 오각형”이 생기고, 각 오각형을 중심 C 와 꼭짓점을 이어 다섯 개의 이등변 구면 삼각형으로 나눈다(그림 2.14).

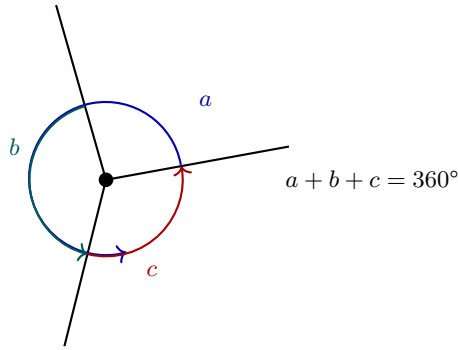


그림 1: 한 꼭짓점에서 세 각의 합 (그림 2.13)

각 꼭짓점에서 세 오각형이 모이므로 오각형의 각 $= 360^\circ/3 = 120^\circ$ 이고, 두 삼각형이 꼭짓점에서 만나므로 $\angle A = \angle B = 60^\circ$, 다섯 삼각형이 C 에서 만나므로 $\angle C = 72^\circ$ 이다. 각에 대한 코사인 법칙을 적용하면

$$\cos \widehat{AB} = \frac{\cos 72^\circ + \cos^2 60^\circ}{\sin^2 60^\circ} \approx 0.74536$$

식 (2.20) 으로부터 $OA \approx 10/\sqrt{2 - 2(0.74536)} \approx 14.01$ cm 이다. □

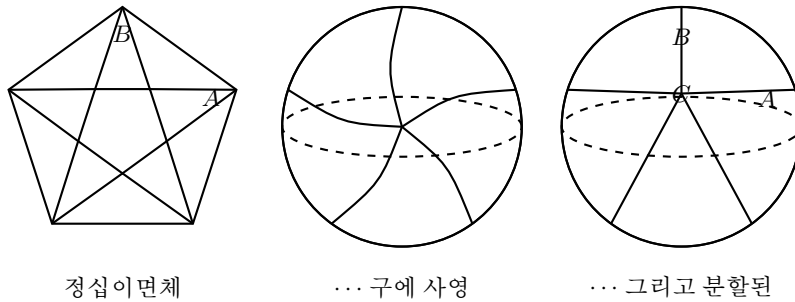


그림 2: 정십이면체 $\rightarrow$ 구에 사영 $\rightarrow$ 구면 삼각형으로 분할 (그림 2.14)

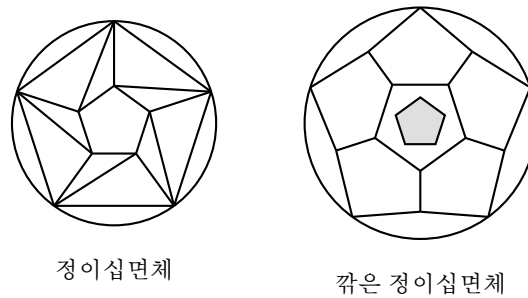


그림 3: 정이십면체와 작은 정이십면체 (그림 2.15)

연습문제 2.6

문제 2.6.1 (ASA와 AAA) 주어진 정보로 $\triangle ABC$ 를 풀어라.

(a) $\angle A = 65^\circ$, $\angle B = 75^\circ$, $\angle C = 85^\circ$

(b) $\angle A = 65^\circ$, $\angle B = 75^\circ$, $\angle C = 85^\circ$

문제 2.6.2 (그림 2.15 참조) 각 변의 길이가 10 cm 일 때 중심으로부터 꼭짓점까지의 거리를 구하여라.

(a) 정사면체

(b) 깎은 정이십면체 (열두 개의 합동인 정오각형과 스무 개의 합동인 정육각형으로 이루어진 축구공 모양의 다면체. 각 꼭짓점에서 오각형 하나와 육각형 두 개가 만난다. 그림 2.15 참조.)